SAÉ 4.VCOD.01 - Développement d'un composant d'une solution décisionnelle

Prérequis

1) Modélisation décisionnelle
2) Compétences en alimentation de données (outil ETL)
3) Construction et manipulation d'une base de données SQL
4) Outil de data visualisation

Objectifs de la SAÉ

Compétences ciblées :

- Traiter des données à des fins décisionnelles
- Valoriser une production dans un contexte professionnel
- Développer un outil décisionnel

Objectifs et problématique professionnelle :

La chaîne décisionnelle se compose de plusieurs composants. Afin de faciliter les traitements mis en œuvre, une programmation modulaire au sein de la chaîne décisionnelle est essentielle. Cela permet une mise à jour facilitée et rapide. En tant que consultant décisionnel, l'étudiant pourra être amené à concevoir et programmer différents composants s'intégrant dans un logiciel exploité à des fins décisionnelles. Il devra s'assurer de l'interopérabilité des composants au sein de la chaîne décisionnelle.

Les objectifs de cette SAÉ sont les suivants :

- Faire comprendre à l'étudiant l'importance d'une programmation modulaire au sein de la chaîne décisionnelle.
- Présenter la nécessaire interopérabilité de tous les composants s'intégrant dans un logiciel exploité à des fins décisionnelles.

Contexte et objectifs métier

Contexte :

Votre groupe de travail est mandaté par une société spécialisée dans l'accompagnement du grand âge et de la dépendance.

Suite à la période du COVID puis à la défiance née de la publication du livre « Les fossoyeurs » et enfin avec la période d'inflation des denrées alimentaires et de l'énergie, le modèle économique des établissements d'accueil des personnes âgées en situation de dépendance est totalement remis en cause. Vous devez les aider à détecter les établissements avec une situation concurrentielle risquée et les localisations avec un potentiel de déploiement.

SAÉ 4.VCOD.01 - Développement d'un composant d'une solution décisionnelle

Les résidents potentiels et leurs familles sont aussi intéressés par une offre de prestation complémentaire et ils cherchent une offre la plus complète possible

Ils vous fournissent un jeu de données avec les éléments qui leur semblent intéressants et qu'ils suivent régulièrement. Vous devez déterminer les axes d'analyse

En complément, ils sont preneurs de vos suggestions et de pistes de recherche (créativité).

Objectifs métier :

L'objectif est d'analyser, de préparer et d'organiser les données fournies. A partir de ces données, l'objectif final est de construire une solution de visualisation et d'analyse afin de répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les établissements avec un risque lié à la pression concurrentielles et/ou l'évolution démographique ?
- Quelles sont les zones avec des opportunités d'implantation ?
- Quelles seront les zones à moyen terme avec un risque et/ou un potentiel à moyen terme ?
- Quelles sont les prestations disponibles et quelle est leur répartition selon les différents axes d'analyse ?
- Comment visualiser et piloter le prix d'hébergement des établissements par rapport à la concurrence et le bassin de population ?

En complément, ils souhaitent aussi avoir une capacité à filtrer/comparer les données pour les principaux groupes privés et les types de d'établissement (privé/associatif/public) ?

Contexte organisationnel

Vous devez vous organiser en groupes de travail (groupes de 4). La répartition des charges et l'organisation de votre travail commun font partie intégrante de l'exercice attendu.

Vous êtes libres de vous organiser pour être le plus efficient possible afin de fournir les livrables attendus et de respecter les jalons !

Date	Début du créneau	Durée	Point d'attention
26/03/2025	08h00	2h	Organisation des groupes
26/03/2025	**10h00**	**2 h**	**Livrable attendu**
17/04/2026	13h30	4 h	

SAÉ 4.VCOD.01 - Développement d'un composant d'une solution décisionnelle

24/04/2026	**8h00**	**4 h**	**Livrable attendu**
13/05/2026	13h30	4 h	
22/05/2026	**13h30**	**4h**	**Livrable attendu**

Données mises à disposition

1/ base-etablissements.csv

Il recense les informations concernant les établissements de type : + EHPAD : établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes + ESLD : établissements de soin de longue durée, + RA : résidences autonomie.

Il contient les informations suivantes (l'ordre des colonnes a pu changer) : **Informations générales sur l'établissement :** + nofinesset : numéro finess de l'établissement (identifiant unique) + raison_sociale : raison sociale de l'établissement + tel : téléphone de l'établissement + site : site web de l'établissement + courriel : courriel de l'établissement + gestionnaire : nom du gestionnaire + dateMaj : date de mise-à-jour des informations

Focus sur les éléments importants :

capacity: capacité maximale d'accueil

legal_status : Statut de l'établissement (le secteur a une répartition public/privé/associatif)

IsEHPAD : TRUE pour le périmètre d'établissement intéressant le groupe vous mandatant

coordinates.postcode : code postal de localisation de l'établissement

ehpadPrice.prixHebPermCs : prix hébergement permanent chambre simple

ehpadPrice.autrePrestation : Prestations complémentaires proposées par l'établissement (1/2)

ehpadPrice.autreTarifPrest : Prestations complémentaires proposées par l'établissement (2/2)

2/ ircom_communes_complet_revenus_2021.xlsx

Référence : notice_explicative_ircom_revenus_2021.pdf

Focus sur les éléments importants :

Commune : code commune INSEE

Nombre de
foyers fiscaux et Revenu fiscal de référence par tranche (en euros)

- Les personnes âgées avec un revenu fiscal élevé ne seront pas éligibles à un hébergement dans un EHPAD public et donc seront plus susceptibles d'être accueillies dans un établissement de type « Privé commercial »

3/ age-insee-2020.xlsx

Population par tranche d'âge (hommes et femmes)

Focus sur les éléments importants :

INSEE : code commune INSEE

F65-79	**F80+**
H65-79	**H80+**

Tranches d'âges (hommes et femmes) : x80+ => résidents potentiels à court terme

Tranches d'âges (hommes et femmes) : x65-79 => résidents potentiels à moyen terme

4/ donnees_communes.csv

Données donnant la population totale par commune et le lien de la commune avec la hiérarchie géographique

5/ Répertoire : Referentiel Geographique INSEE

Ensemble de fichiers décrivant l'organisation hiérarchique de la France métropolitaine.

6/ Correspondance code commune code postal.csv

Ce fichier fait le lien entre le code commune INSEE et le code postal

Livrables attendus

Jalon 0 : 26/03/2026 : 10h Organisation en groupes de travail

Jalon 1 : 26/03/2026 : 12h

Un document Word présentant l'organisation dans votre groupe :

- Rôle de chacun\répartition des tâches
- Planning des tâches réalisées et des tâches prévues
- Bonnes pratiques\règles de travail mises en place
- Outils et méthodes utilisés pour faciliter la coordination des activités

SAÉ 4.VCOD.01 - Développement d'un composant d'une solution décisionnelle

Jalon 2 : 24/04/2026 : 12h00

1/ Une présentation PowerPoint synthétique (20 slides de contenu maximal)

- Rappel rapide de l'organisation du groupe
- Enjeux métiers principaux relevés
- Difficultés et moyens mis en place pour les contourner
- Présentation des fonctionnalités principales de l'application livrée (si possible via https://app.powerbi.com/)
- Compléments intéressants et pistes d'améliorations à apporter selon vous (données et fonctionnalités)
- Exemples de données-situations particulières intéressantes dans les données et découvertes grâce à la solution

Jalon 3 : 22/05/2026 : 17h30

2/ Un document de modélisation de la base de données SQL (technologie libre) servant de support au projet. Un dictionnaire avec la définition des indicateurs sera inclus dans ce document

3/ Le script de création SQL des objets de base de données (SAS/(ODS)/DWH) créés et utilisés pour le projet (fichiers texte)

4/ Un répertoire contenant les job et tâches *Pentaho Data Intégration* développées pour transformer\organiser les données afin d'alimenter un modèle décisionnel servant de source à votre solution de visualisation

5/ Le jeu de données et les visualisations Power BI contenant les visualisations mises en place (fichier(s) .pbix)

6/ Un document de test/recette décrivant les vérifications effectuées pour s'assurer de la qualité des conclusions/informations présentées

Documents et livrables à m'envoyer centralisés dans 1 fichier compressé (7z ou .zip) via Moodle.

SAÉ 4.VCOD.01 - Développement d'un composant d'une solution décisionnelle

Modalités d'évaluation

Un délai non respecté (et non justifié) pour une livraison attendue sera sanctionné d'un zéro pour le module attendu.

1/ Document d'organisation du groupe\projet – DOC01 - 2 points

2/ Slide deck (qualité du contenu et de la forme) – SLI02 - 2 points

3/ Document de modélisation et scripts SQL – DOC03 et SQL03 - 4 points

4/ Solution Pentaho Data Integration – PDI01 - 5 points

5/ Livrable Power BI – PBI01 - 5 points

6/ Qualité des réponses et des compléments – MEL01 - 2 points

Point d'attention sur la modélisation (géographie)

Les données établissements sont reliés à la géographie via un code postal

Les données de référence de l'état (revenus/population) sont reliées via un code commune INSEE (attention, il n'y a pas un lien 1-1).

Exemple :

#Code_commune_INSEE	Nom_de_la_commune	Code_postal	Libellé_d_acheminement	Ligne_5
76351	LE HAVRE	76600	LE HAVRE	
76351	LE HAVRE	76610	LE HAVRE	
76351	LE HAVRE	76610	LE HAVRE	ROUELLES
76351	LE HAVRE	76620	LE HAVRE	

Références

Lien recensement :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/7739582?sommaire=7728826#documentation

SAÉ 4.VCOD.01 - Développement d'un composant d'une solution décisionnelle

Base
établissement :

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/etablissements-ehpad-esld-residences-autonomie-accueils-de-jour/#/resources

Contexte actualité :

https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/ehpad-en-perte-clariane-deroule-son-plan-de-redressement-2079503

https://www.latribune.fr/economie/france/orpea-l-accord-trouve-avec-la-majorite-des-creanciers-ouvre-la-voie-a-une-procedure-de-sauvegarde-acceleree-954972.html

Glossaire :

SAÉ : Situations d'Apprentissage et d'Evaluation

EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-dans-un-ehpad/les-differents-etablissements-medicalises/les-ehpad

Principaux groupes d'établissements nationaux :

1.Korian

2.Orpéa

3.DomusVi

4.Le Noble Age

5.Colisée Patrimoine Group

6.Domidep

7.Emera Exploitations

8.SGMR Les Opalines

9.Dolcéa

10.Résidalya